

Appunti di Lab II

Tommaso Miliani

02-03-26

1 La terza equazione di Maxwell

La seconda equazione di Maxwell era la divergenza di $\vec{E}$. Adesso, considerando una carica puntiforme q in un sistema di riferimento, in modo tale che non disturbi il campo elettrico, si va a ricavare la terza equazione di Maxwell. Supponendo che questa carica venga spostata da un punto A ad un punto B e si vuole determinare il lavoro del campo elettrico durante questo spostamento (su γ):

$$L_{\vec{F}_E} = \int_{\gamma} \vec{F}_E \cdot d\vec{l}$$

Adesso la forza elettrica per la carica è

$$\vec{F}_E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\hat{r}}{r^2}$$

Ossia $\hat{r}$ è il versore del raggio vettore che indica la carica q . In coordinate sferiche, si può esprimere la carica come

$$d\vec{l} = dr\hat{r} + r d\theta\hat{\theta} + r \sin\theta d\phi\hat{\phi}$$

Dunque si ottiene

$$\int_{\gamma} \vec{F}_E (dr\hat{r} + r d\theta\hat{\theta} + r \sin\theta d\phi\hat{\phi}) = \int_{\gamma} q \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r^2} dr = \int_{r_A}^{r_B} q \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r^2} dr$$

Come si ci aspettava, non c'è lavoro per le direzioni $\hat{\theta}$ e $\hat{\phi}$ in quanto il loro prodotto scalare con il campo è nullo. Quello che conta dunque, è solo l'incremento lungo $\hat{r}$. Questo ci dice che la forza elettrica è una forza conservativa e che, ad una certa distanza r dall'origine del campo elettrico, se ci si muove lungo la sfera identificata da questo raggio r , il campo non compie nessun lavoro. Il risultato dell'integrale è

$$-q \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_B} - \frac{1}{r_A} \right) = -\Delta U$$

Si definisce, con il risultato di questo integrale, il potenziale elettrico. Si può anche staccarci dalla definizione meccanica data fino ad ora e introdurre il vero potenziale elettrico come

$$\Delta V = \lim_{q \rightarrow 0} \frac{\Delta U}{q} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_B} - \frac{1}{r_A} \right) \quad (1)$$

Tornando all'integrale,

$$\Delta V = \lim_{q \rightarrow 0} - \int_{\gamma} \frac{\vec{F}_E}{q} \cdot d\vec{l} \equiv - \int_{\gamma} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

Per una carica puntiforme dunque si è dimostrato che il lavoro non dipende dal percorso scelto. Si utilizza ora il principio di sovrapposizione per determinare che accade per una certa distribuzione di carica. Dato che anche l'integrale è un operatore lineare, è dunque possibile ottenere una somma di integrali e dunque rimane dimostrato che tutti i campi elettrostatici sono **conservativi**. Il concetto che la forza è conservativa, si estende al campo vettoriale. Dunque questa è la terza equazione di Maxwell per la forma integrale:

$$V(r_B) - V(r_A) = - \oint_{r_A}^{r_B} \vec{E} \cdot d\vec{l} \iff \oint_{\gamma} \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0 \quad (2)$$

Ed è indipendente da γ . L'importante è che si vada da r_A a r_B . Un modo più diretto per esprimerlo è prendere due punti A e B e utilizzare due linee γ da A a B ed una linea γ' da B ad A . Quello che si ottiene è che la circuitazione di $\vec{E}$ è nulla: dunque il campo è conservativo.

1.1 Legare il campo elettrico al potenziale elettrico

Partendo da un punto A e andando verso un punto A' che è posto a dx, dy, dz di distanza da A lungo una curva $d\gamma$. SI ottiene che lo spostamento infinitesimo mi permette di definire

$$dV = V(A') - V(A) = -\vec{E} \cdot \vec{dl} = -(E_x dx + E_y dy + E_z dz)$$

SI può inoltre esprimere dV secondo le derivate parziali:

$$dV = \frac{\partial V}{\partial x} dx + \frac{\partial V}{\partial y} dy + \frac{\partial V}{\partial z} dz$$

Nel caso in cui questa sia una funzione buona e si possa esprimere il potenziale. Uguagliando queste due quantità, e che valgono per qualsiasi $\vec{dl}$ si scelga, si ha che

$$\begin{aligned} E_x &= -\frac{\partial V}{\partial x} & E_y &= -\frac{\partial V}{\partial y} & E_z &= -\frac{\partial V}{\partial z} \\ \implies \vec{E} &= -\vec{\nabla} V \end{aligned}$$

Dunque, a partire dalla circuitazione del campo elettrico, si può determinare il campo conosciuto il potenziale e che, noto il potenziale, il campo è univocamente definito. Si deve ora trovare l'equazione di Maxwell in forma locale (ossia con il teorema di Stokes si deve trovare il rotore):

$$\oint \vec{E} \cdot \vec{dl} \iff \int_S \vec{\nabla} \times \vec{E} \cdot \hat{n} dS = 0$$

Ossia il flusso del campo attraverso una superficie che si appoggia alla curva γ è equivalente alla circuitazione del campo elettrico lungo quella curva. Questa è vera se $\vec{\nabla} \times \vec{E} = 0$. Ossia la **Terza equazione di Maxwell**, che deriva dalla conservatività della forza elettrostatica e dunque del campo elettrostatico. Si dice anche che il campo elettrostatico è **irrotazionale**. Dunque si dimostra che è uguale al suo gradiente del potenziale:

$$\vec{E} = -\vec{\nabla} \iff \vec{\nabla} \times \vec{E} = 0$$

Supponendo di voler trovare

$$(\vec{\nabla} \times \vec{E})_1 = \frac{\partial E_3}{\partial 2} - \frac{\partial E_2}{\partial 3}$$

Si vede intanto che il rotore di questo è nullo:

$$(\vec{\nabla} \times \vec{\nabla} V)_1 = \frac{\partial(\vec{\nabla} V)_3}{\partial 2} - \frac{\partial(\vec{\nabla} V)_2}{\partial 3} = 0$$

SI dimostra anche per le altre componenti.

SI definisce il rotore di $\vec{E}$ come il tensore di Ricci:

$$(\vec{\nabla} \times \vec{E})_i = \epsilon_{i,j,k} \frac{\partial E_k}{\partial x_j}$$

Dove si sottintende il simbolo della sommatoria. Questo tensore è una matrice tridimensionale $3 \times 3 \times 3$ e gode delle seguenti proprietà:

- $\epsilon_{i,j,k} = 0 \iff i = j, j = k, k = i$
- $\epsilon_{i,j,k} = 1 \iff (1, 2, 3)$ sono ordinati in modo ciclico, così come $(3, 1, 2)$ o $(2, 3, 1)$. Dunque se si fa una permutazione ciclica di una di queste, il valore di questo tensore è 1.
- $\epsilon_{i,j,k} = -1 \iff$ se si esegue una permutazione non ciclica (tipo $2, 1, 3$).

Se si volesse calcolare il rotore per il primo termine posso fissare $i = 1$, dunque fisso $j = 2, 3$. Se $j = 2$, $k = 3$, se $j = 3$, $k = 2$. Dunque di questa sommatoria a nove indici, in realtà solo due termini sono non nulli, ossia quelli esplicitati al rotore

Dato che il potenziale è definito a meno di una costante, si impone che il potenziale all'infinito sia nullo. Dunque posso esprimere che

$$V(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r}$$

Che riprende il concetto di messa a terra: infatti la Terra è talmente grande e talmente tanto carica che si può considerare che abbia potenziale nullo per qualsiasi esperimento che si compie su di essa. Se ci fosse una densità di carica in un volume τ , si otterrebbe un integrale di volume

$$V(r) = \int_{\tau} \frac{\rho(r')}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} d\tau$$

Ogni contributo dell'integrale del potenziale ad una certa distanza $\vec{r}$ dalla carica in posizione $\vec{r}'$. Per un filo indefinito (o un piano) carico questa relazione non vale perché non si riesce a mettere zero come potenziale all'infinito. Se il piano o il filo non sono infiniti invece vale. Dato che si è espresso il campo elettrico come

$$\vec{E}(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\tau} \rho(\vec{r}') \frac{(\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} d\tau$$

A partire da questa si definisce

$$\vec{\nabla}V = -\vec{E}$$

2 Equazione di Poisson

Data la terza equazione di Maxwell, si prende la prima equazione:

$$\vec{\nabla} \cdot (-\vec{\nabla}V) = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

Quando si fa la divergenza di un campo vettoriale, si scrive

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\partial E_i}{\partial x_i} = -\frac{\partial}{\partial x_i} \left(-\frac{\partial V}{\partial x_i} \right) = -\frac{\partial^2}{\partial x_i^2} V = -\frac{\partial}{\partial x_i} \frac{\partial}{\partial x_i} V$$

In questa equazione, dato che compare l'indice i , allora si sta sommando per tutti gli $i = 1, 2, 3$. Dunque si arriva ad utilizzare il laplaciano per determinare l'**equazione di Poisson**:

$$\vec{\nabla} \cdot (-\vec{\nabla}V) = \frac{\rho}{\epsilon_0} \iff \nabla^2 V = -\frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (3)$$

Dunque questa equazione riassume tutta l'elettrostatica e si può scrivere un'equazione per un campo scalare per calcolare il campo elettrico (vettoriale). Il prezzo da pagare è che l'equazione scalare è di secondo grado. In linea di principio, qualunque problema elettrostatico si risolve mediante questa equazione (locale).

Teorema 2.1 (Teorema di unicità (Da rivedere)).

Supponendo di avere un volume τ nell'universo e, dentro questo volume, si conosce la distribuzione di carica (dunque l'equazione di Poisson). Il campo elettrico in questo volume è unico se si conoscono le **boundary conditions**: ossia si devono conoscere le condizioni sulla superficie S che è il bordo di τ . La condizione di Diriclet mi dice che, se si conosce il potenziale su tutti i bordi della superficie, allora il potenziale è noto. Quella di Neuman dice che, se si conosce il gradiente normale (ossia il campo elettrico normale alla superficie), allora si conosce il potenziale.

Dimostrazione. La dimostrazione avviene per assurdo: supponendo che non siano vere le due soluzioni del teorema, ossia una soluzione $V_1(\vec{r})$ e $V_2(\vec{r})$ che soddisfano le ipotesi del problema, mentre o sul bordo sono uguali punto per punto o si conosce il campo sulla superficie ma all'interno sono diversi.

Si considera $U\vec{\nabla}U$, e si calcola la divergenza

$$\vec{\nabla} \cdot (U\vec{\nabla}U) = \frac{\partial}{\partial x_i} \left(U \frac{\partial}{\partial x_i} U \right) = \left(\frac{\partial}{\partial x_i} U \right) \left(\frac{\partial}{\partial x_i} U \right) + U \frac{\partial}{\partial x_i} \frac{\partial}{\partial x_i} U$$

Dunque ottengo il gradiente di U al quadrato (ossia il modulo quadro del vettore gradiente di U):

$$|\vec{\nabla}U|^2 + U\nabla^2 U = \vec{\nabla}U \cdot \vec{\nabla}U$$

Dunque la divergenza di questo campo è pari al modulo quadro del campo stesso. Con questa divergenza si può ora fare l'integrale su τ di

$$\int_{\tau} \vec{\nabla}(U\vec{\nabla}U) d\tau = \int_S (U\vec{\nabla}U \cdot d\vec{S})$$

Nella prima condizione questo integrale fa zero perché so che il ?? Con la seconda condizione invece si sa che il prodotto scalare va calcolato sui punti della superficie S e dunque booooh.

$$\int_S (V_1 - V_2)(\vec{\nabla} \cdot V_1 \hat{n} - \vec{\nabla} V_2 \hat{n}) dS$$

Si è trovato allora che

$$\int |\vec{\nabla} U|^2 d\tau = 0$$

Dunque il gradiente è uguale a zero per tutti i punti del volume perché è tutta nulla: l'integrale di una funzione positiva ha integrale nullo se e solo se è nulla. Infatti la funzione potenziale è definita positiva, dunque per tutti i punti del volume il gradiente di U è zero. Per ogni punto si è trovato che

$$\vec{\nabla} V_1 = \vec{\nabla} V_2$$

Per un fisico il teorema è dimostrato poiché si è visto che il campo è uguale. Tuttavia non è detto che il potenziale sia unico, infatti se $\vec{\nabla} U = 0$ allora è costante in tutti i punti di τ . $\square$